



Instruções

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A B C D E	A B C D E
1 ○ ○ ○ ○ ○	11 ○ ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ ○	12 ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○	13 ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○	14 ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○	15 ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○	16 ○ ○ ○ ○ ○
7 ○ ○ ○ ○ ○	17 ○ ○ ○ ○ ○
8 ○ ○ ○ ○ ○	18 ○ ○ ○ ○ ○
9 ○ ○ ○ ○ ○	19 ○ ○ ○ ○ ○
10 ○ ○ ○ ○ ○	20 ○ ○ ○ ○ ○

Test Version: A ● B ○ C ○ D ○

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg};$$

$$m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2;$$

$$k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2};$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}];$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

Aproxim. binomial : $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ se $|x| \ll 1$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r};$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\epsilon_0$$

$$U_E = k \frac{q_1 q_2}{r} \quad U_D = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{p}_E = q\vec{d};$$

$$\vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

$$E = \frac{\eta}{2\epsilon_0}$$

1ª questão - Um elétron e um próton são lançados perpendicularmente a um campo elétrico uniforme no interior de um capacitor de placas paralelas ideal. Sobre suas trajetórias, afirma-se:

- I. O próton sofre uma aceleração na direção do campo, e o elétron, na direção oposta.
- II. O próton descreve uma parábola, enquanto o elétron descreve uma reta.
- III. A razão entre as acelerações do elétron (a_e) e do próton (a_p) em módulo é igual a m_p/m_e , onde m_p é a massa do próton e m_e é a massa do elétron.

Está(ão) correta(s):

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.**
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

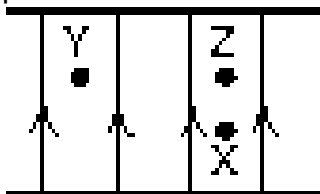
2ª questão - Duas esferas condutoras descarregadas, **A** and **B**, estão suspensas por fios isolantes de tal maneira que as esferas se tocam. Um bastão negativamente carregado é mantido perto da esfera **A** sem tocá-la.



Em seguida, alguém remove a esfera **B** para longe de **A** tocando apenas no fio isolante por meio do qual a esfera **B** estava suspensa. Quais são as cargas de A e B depois de afastadas?

- A) A: 0 B: +
- B) A: - B: +
- C) A: 0 B: 0
- D) A: - B: 0
- E) A: + B: -**

3ª questão - A figura abaixo mostra as linhas do campo elétrico num capacitor de placas paralelas. Podemos concluir que:



- A) a placa superior está carregada positivamente e a placa inferior negativamente
- B) um próton no ponto X experimentaria a mesma força se fosse colocado no ponto Y**
- C) um próton no ponto X experimentaria uma força maior do que se fosse colocado no ponto Z
- D) um próton no ponto X experimentaria uma força menor do que se fosse colocado no ponto Z
- E) um elétron no ponto X poderia ter seu peso equilibrado pela força elétrica

4ª questão - Uma superfície gaussiana envolve duas cargas puntiformes $+2Q$ e $-Q$. Sobre o fluxo elétrico Φ_E , é correto afirmar:

- A) $\Phi_E = Q/\epsilon_0$, pois a carga líquida no interior da gaussiana é $+Q$.**
- B) $\Phi_E = 0$, pois as linhas de campo de $+2Q$ terminam em $-Q$.
- C) $\Phi_E = 2Q/\epsilon_0$, pois apenas $+2Q$ contribui para o campo elétrico.
- D) Φ_E depende da forma da superfície gaussiana.
- E) $\Phi_E = -Q/\epsilon_0$, pois $-Q$ anula parte do fluxo.

5ª questão - Um dipolo elétrico é colocado num campo elétrico uniforme $\vec{E}$. Sobre o torque e a força resultante, é correto afirmar:

- A) O torque é nulo, e a força resultante depende da orientação do dipolo.
- B) O torque depende da orientação do dipolo, e a força resultante é sempre nula.**
- C) Tanto o torque quanto a força resultante são nulos.
- D) O torque é máximo quando o dipolo está alinhado com $\vec{E}$ e a força é proporcional a $\vec{E}$.
- E) O torque é zero apenas se o dipolo está perpendicular a $\vec{E}$

6ª questão - Um bastão carregado com densidade linear de carga λ é aproximado de um condutor neutro isolado sem tocá-lo. O que acontece com a distribuição de carga no condutor?

- A) O condutor fica uniformemente carregado com carga oposta à do bastão.
- B)** O condutor desenvolve uma região de carga positiva e outra de carga negativa devido à indução eletrostática.
- C) Não se altera, pois não há contato.
- D) O condutor adquire carga total igual à do bastão.
- E) O condutor adquire carga total de mesmo sinal que a do bastão, porém muito menor.

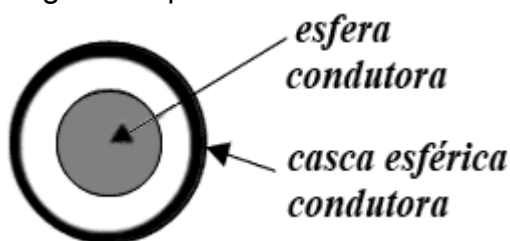
7ª questão - Um condutor carregado em equilíbrio eletrostático tem:

- A) Campo elétrico não nulo em seu interior.
- B) Campo elétrico nulo em sua superfície.
- C) Carga líquida distribuída uniformemente em seu volume.
- D)** Campo elétrico nulo em seu interior.
- E) Linhas de campo elétrico saindo de regiões negativas.

8ª questão - Uma superfície gaussiana esférica envolve uma carga pontual Q . Se o raio da esfera dobrar, o fluxo elétrico através dela:

- A) Dobrará.
- B) Cairá pela metade.
- C)** Permanecerá o mesmo.
- D) Quadruplicará.
- E) Cairá a um quarto.

9ª questão - Uma esfera condutora porta a carga de $6 \mu\text{C}$. A esfera está localizada no interior de uma casca esférica condutora cuja carga é $-2 \mu\text{C}$.



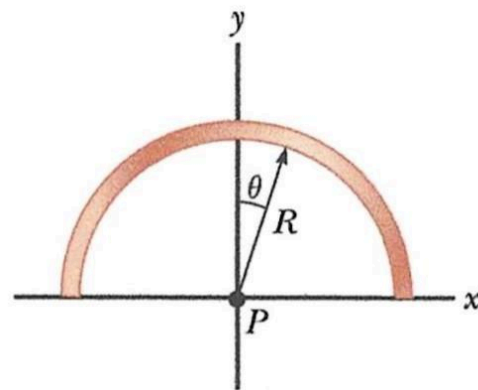
O sistema está em equilíbrio eletrostático. Qual é a carga elétrica na superfície **externa** da casca esférica condutora?

- A) $-4 \mu\text{C}$
- B)** $+4 \mu\text{C}$
- C) $-8 \mu\text{C}$
- D) $+8 \mu\text{C}$
- E) $+6 \mu\text{C}$

10ª questão - O que acontece quando uma haste isolante **carregada** é trazida para bem perto de uma esfera metálica **descarregada** apoiada num suporte isolante?

- A)** Elas se atraem.
- B) Elas se repelem.
- C) Elas podem se atrair ou se repelir, dependendo se a carga do isolante é positiva ou negativa.
- D) Elas não exercem nenhuma força uma sobre a outra.
- E) A haste isolante sempre se descarrega espontaneamente.

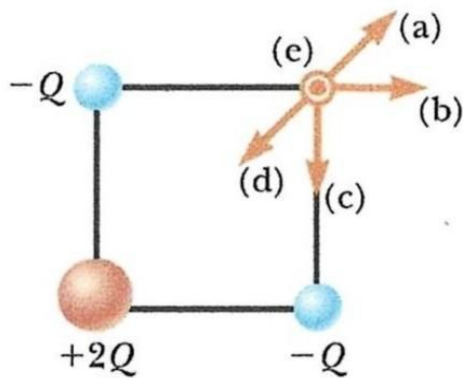
11ª questão - Uma linha carregada semicircular de raio R tem densidade linear de carga variável dada por $\lambda = \lambda_0 \cos \theta$, onde λ_0 é uma constante positiva e θ é o ângulo mostrado na figura.



Sobre a carga total Q da linha carregada e as componentes do campo elétrico no ponto P é correto afirmar que

- A) $Q = \pi\lambda_0 R$; $E_x = 0$, $E_y > 0$
- B) $Q = \pi\lambda_0 R$; $E_x = 0$, $E_y < 0$
- C) $Q = 2\lambda_0 R$; $E_x > 0$, $E_y = 0$
- D) $Q = 2\lambda_0 R$; $E_x > 0$, $E_y < 0$
- E)** $Q = 2\lambda_0 R$; $E_x = 0$, $E_y < 0$

12ª questão - Três partículas carregadas são dispostas em três vértices de um quadrado, conforme a figura. Qual é a direção do campo elétrico no quarto vértice?



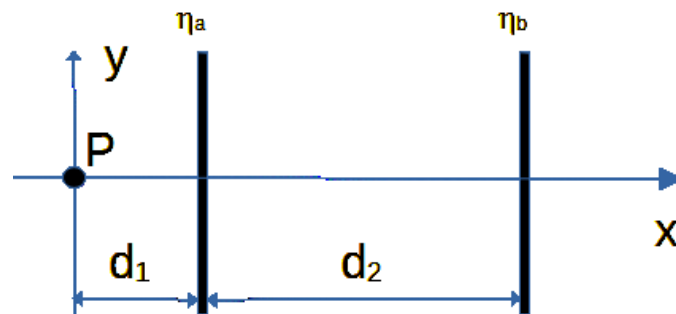
- A) Para a direita inclinada para cima.
 B) Diretamente para a direita.
 C) Diretamente para baixo.
 D) Para a esquerda inclinada para baixo.
 E) Perpendicular ao plano da figura apontando para fora.

13ª questão - Um bastão uniformemente carregado de comprimento L e carga total positiva Q está sobre o eixo x conforme a figura. Suponha que o ponto P da figura esteja muito longe da origem, de modo que $d \gg L$. Neste caso, quais são os valores aproximados das componentes do campo elétrico no ponto P ?

- A) $|E_x| \approx E_y \approx (1/4\pi\epsilon_0)Q/d^2$
 B) $|E_x| \ll E_y, \quad E_y \approx (1/4\pi\epsilon_0)Q/d^2$
 C) $|E_x| \approx (1/4\pi\epsilon_0)Q/d^2, \quad E_y \ll |E_x|$
 D) $|E_x| \approx E_y \approx (1/4\pi\epsilon_0)Q/L^2$
 E) $|E_x| \ll E_y, \quad E_y \approx (1/4\pi\epsilon_0)Q/L^2$



14ª questão - Considere duas placas infinitas que são dispostas como mostra a figura abaixo. As placas são feitas de material isolante com densidades superficiais de carga η_a e η_b .



Dados:

$$d_1 = 4 \text{ cm}$$

$$d_2 = 12 \text{ cm}$$

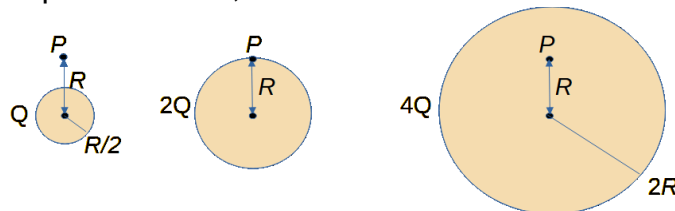
$$\eta_a = -2,5 \mu\text{C}/\text{m}^2$$

$$\eta_b = +7,5 \mu\text{C}/\text{m}^2$$

O módulo do campo elétrico no ponto P será:

- A) $2,8 \times 10^5 \text{ N/C}$
 B) $5,0 \times 10^5 \text{ N/C}$
 C) $5,8 \times 10^5 \text{ N/C}$
 D) $7,2 \times 10^5 \text{ N/C}$
 E) nulo.

15ª questão - Cargas Q , $2Q$ e $4Q$ são uniformemente distribuídas em três esferas sólidas dielétricas 1, 2 e 3 de raios $R/2$, R e $2R$, respectivamente, conforme mostrado na figura abaixo. Se as magnitudes dos campos elétricos no ponto P a uma distância R do centro das esferas 1, 2 e 3 são E_1 , E_2 e E_3 , respectivamente, então



- A) $E_1 > E_2 > E_3$
 B) $E_3 > E_1 > E_2$
 C) $E_2 > E_1 > E_3$
 D) $E_3 > E_2 > E_1$
 E) $E_1 = E_2 > E_3$

--- Fim da prova ---

--- --